

ssНациональный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №5

Вариант №39

Выполнил:

Башлачёв А.П.

Группа Р3131

Проверил:

Выдра А.М.

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание.....	3
Assembler	3
ОДЗ и ОПИ.....	4
Таблица трассировки	5
Доп задание.....	7
Вывод	7

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

1. Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-2
2. Программа начинается с адреса 2B2₁₆. Размещаемая строка находится по адресу 60B₁₆.
3. Строка должна быть представлена в кодировке Windows-1251.
4. Формат представления строки в памяти: АДР0: ДЛИНА АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ..., где ДЛИНА - 16 разрядное слово, где значащими являются 8 младших бит.
5. Ввод строки начинается со ввода количества символов (1 байт), и должен быть завершен по вводу их необходимого количества.

Assembler

ORG 0x2A0

LEN1: WORD 0x0

PTR: WORD 0x60C

RES: WORD 0x0

ORG 0x2B2

START: CLA

SLEN: IN 5 ; ПОЛУЧЕНИЕ ДЛИНЫ И ЗАПИСЬ В ПЕРЕМЕННЫЕ LEN и LEN1

AND #0x40

BEQ SLEN

IN 4

ST \$LEN

ST \$LEN1

S1: CLA

IN 5 ; ПОЛУЧЕНИЕ МЛАДШЕГО СИМВОЛА

AND #0x40

BEQ S1

IN 4
ST \$RES
LD \$LEN1
DEC
ST \$LEN1
BEQ SAVE

S2: IN 5 ; ПОЛУЧЕНИЕ СТАРШЕГО СИМВОЛА

AND #0x40

BEQ S2

LD \$RES

SWAB

IN 4

SWAB ; СТАВИМ ПО ПОРЯДКУ

ST \$RES

SAVE:

LD \$RES

ST (PTR)+

LOOP \$LEN1

JUMP S1

HLT

ORG 0x60B

LEN: WORD 0x0

ARR: WORD 10 DUP (0x0)

ОДЗ и ОПИ

PTR - 11 разрядная ячейка, хранящая адрес следующей пары символов

LEN1 - 16 разрядная ячейка, хранит количество оставшихся символов

Таблица трассировки

Выполняемая команда/данные			Содержимое регистров процессора после выполнения команды							Ячейка, содержащее которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZV C	Адрес	Новый код
2B2	0200	2B3	0200	2B2	0200	000	02B2	0000	0100		
2B3	1205	2B4	1205	2B3	1205	000	02B3	0000	0100		
2B4	2F40	2B5	2F40	2B4	0040	000	0040	0000	0100		
2B5	F0FD	2B3	F0FD	2B5	F0FD	000	FFFD	0000	0100		
2B3	1205	2B4	1205	2B3	1205	000	02B3	0040	0100		
2B4	2F40	2B5	2F40	2B4	0040	000	0040	0040	0000		
2B5	F0FD	2B6	F0FD	2B5	F0FD	000	02B5	0040	0000		
2B6	1204	2B7	1204	2B6	1204	000	02B6	0006	0000		
2B7	E60B	2B8	E60B	60B	00C0	000	02B7	0006	0000	60B	0006
2B8	E2A0	2B9	E2A0	2A0	00C0	000	02B8	0006	0000	2A0	0006
2B9	0200	2BA	0200	2B9	0200	000	02B9	0000	0100		
2BA	1205	2BB	1205	2BA	1205	000	02BA	0000	0100		
2BB	2F40	2BC	2F40	2BB	0040	000	0040	0000	0100		
2BC	F0FC	2B9	F0FC	2BC	F0FC	000	FFFC	0000	0100		
2B9	0200	2BA	0200	2B9	0200	000	02B9	0000	0100		
2BA	1205	2BB	1205	2BA	1205	000	02BA	0040	0100		
2BB	2F40	2BC	2F40	2BB	0040	000	0040	0040	0000		
2BC	F0FC	2BD	F0FC	2BC	F0FC	000	02BC	0040	0000		
2BD	1204	2BE	1204	2BD	1204	000	02BD	00C0	0000		
2BE	E2A2	2BF	E2A2	2A2	00CD	000	02BE	00C0	0000	2A2	00C0
2BF	A2A0	2C0	A2A0	2A0	0006	000	02BF	0006	0000		
2C0	0740	2CA	0740	2C0	0740	000	02C0	0005	0001		
2C1	E2A0	2C2	E2A0	2A0	0005	000	02C1	0005	0001	2A0	0005
2C2	F008	2C3	F008	2C2	F008	000	02C2	0005	0001		
2C3	1205	2C4	1205	2C3	1205	000	02C3	0000	0001		
2C4	2F40	2C5	2F40	2C4	0040	000	0040	0000	0101		
2C5	F0FD	2C3	F0FD	2C5	F0FD	000	FFFD	0000	0101		

2C3	1205	2C4	1205	2C3	1205	000	02C3	0040	0101		
2C4	2F40	2C5	2F40	2C4	0040	000	0040	0040	0001		
2C5	F0FD	2C6	F0FD	2C5	F0FD	000	02C5	0040	0001		
2C6	A2A2	2C7	A2A2	2A2	00C0	000	02C6	00C0	0001		
2C7	0680	2C8	0680	2C7	0680	000	02C7	C000	1001		
2C8	1204	2C9	1204	2C8	1204	000	02C8	C0CD	1001		
2C9	0680	2CA	0680	2C9	0680	000	02C9	CDC0	1001		
2CA	E2A2	2CB	E2A2	2A2	CDC0	000	02CA	CDC0	1001	2A2	CDC0
2CB	A2A2	2CC	A2A2	2A2	CDC0	000	02CB	CDC0	1001		
2CC	EAD4	2CD	EAD4	60C	CDC0	000	FFD4	CDC0	1001	60C	CDC0
2CD	82A0	2CE	82A0	2A0	0004	000	0003	CDC0	1001	2A0	0004
2CE	CEEA	2B9	CEEA	2CE	02B9	000	FFEA	CDC0	1001		
2B9	0200	2BA	0200	2B9	0200	000	02B9	0000	0101		
2BA	1205	2BB	1205	2BA	1205	000	02BA	0000	0101		
2BB	2F40	2BC	2F40	2BB	0040	000	0040	0000	0101		
2BC	F0FC	2B9	F0FC	2BC	F0FC	000	FFFC	0000	0101		
2B9	0200	2BA	0200	2B9	0200	000	02B9	0000	0100		
2BA	1205	2BB	1205	2BA	1205	000	02BA	0040	0100		
2BB	2F40	2BC	2F40	2BB	0040	000	0040	0040	0000		
2BC	F0FC	2BD	F0FC	2BC	F0FC	000	02BC	0040	0000		
2BD	1204	2BE	1204	2BD	1204	000	02BD	00C0	0000		
2BE	E2A2	2BF	E2A2	2A2	00CD	000	02BE	00C0	0000	2A2	00C0
2BF	A2A0	2C0	A2A0	2A0	0006	000	02BF	0004	0000		
2C0	0740	2CA	0740	2C0	0740	000	02C0	0003	0001		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2C3	1205	2C4	1205	2C3	1205	000	02C3	0040	0101		
2C4	2F40	2C5	2F40	2C4	0040	000	0040	0040	0001		
2C5	F0FD	2C6	F0FD	2C5	F0FD	000	02C5	0040	0001		
2C6	A2A2	2C7	A2A2	2A2	00C0	000	02C6	00C0	0001		
2C7	0680	2C8	0680	2C7	0680	000	02C7	C000	1001		
2C8	1204	2C9	1204	2C8	1204	000	02C8	C0D1	1001		
2C9	0680	2CA	0680	2C9	0680	000	02C9	D1C0	1001		
2CA	E2A2	2CB	E2A2	2A2	D1C0	000	02CA	D1C0	1001	2A2	D1C0
2CB	A2A2	2CC	A2A2	2A2	D1C0	000	02CB	D1C0	1001		
2CC	EAD4	2CD	EAD4	60E	D1C0	000	FFD4	D1C0	1001	60E	D1C0
2CD	82A0	2CF	82A0	2A0	0000	000	FFFF	D1C0	1001	2A0	0000
2CF	0100	2D0	0100	2CF	0100	000	02CF	D1C0	1001		

Доп задание

<https://github.com/SmyZikbeast/itmo/blob/main/2%20opd/lab/lab5/printer.asm>

Вывод

При выполнении лабораторной работы я ознакомился с различными видами обмена (синхронный, асинхронный, управляемый прерываниями), написал свою программу для асинхронного обмена.s